技術評估報告：基於 Isolation Forest 之智慧電表異常用電偵測分析

1. 執行背景與問題定義 (Background & Problem Definition)

在現代電力系統與智慧電網（Smart Grid）的戰略佈局中，「非技術性損失 (Non-Technical Loss, NTL)」已成為全球電力運營商（Utilities）面臨的重大財務與運籌挑戰。根據 Northeast Group 的研究報告，2021 年全球 138 個國家的 NTL 年度損失規模已達 101.2 億美元。這類損失主要源於竊電行為（佔 NTL 總量 90% 以上）、計量誤差或行政疏漏，不僅侵蝕電力公司營收，更因不法連接導致配電端公用安全疑慮。

目前電力系統面臨的核心痛點如下：

- 規模化管理的技術門檻：以台灣為例，智慧電表 (AMI) 安裝數已達約 423 萬具，每小時產生的海量時序數據已遠超傳統規則式系統的處理極限。
- 稽查滯後性與經濟損害：傳統人工稽查與資料審核流程具備顯著的滯後性（數日至數月），導致電力損失在被偵測前已產生結構性擴張。
- 規則式方法的侷限：現有系統多採用固定門檻值（Rule-based），無法適應動態的負載行為，導致誤報率（False Alarm Rate）極高，大幅增加無謂的現場稽查成本。

為解決上述問題，自動化且具備高度適應性的異常偵測演算法已成為 AIoT 邊緣運算領域的研究核心。下一節將深入對比現有學術研究方案與本報告提出之改進路徑。

2. 異常用電偵測方法論之對比分析 (Comparative Tech Analysis)

為了確立最佳部署路徑，我們針對現有具代表性的技術流派進行了橫向評估。對比指標涵蓋了資料標記依賴度、計算複雜度以及即時偵測潛力。

研究者 / 年份	使用方法	是否需要標記資料	硬體需求 **(Computational Demand)**	偵測即時性 / 推論延遲
Jokar et al. (2016)	CPBETD (SVM + k-Means)	是	低	中 (Medium Latency)

研究者 / 年份	使用方法	是否需要標記資料	硬體需求 **(Computational Demand)**	偵測即時性 / 推論延遲
Buzau et al. (2020)	HNN-NTL (LSTM + MLP)	是	高 (VRAM/GPU 依賴)	中 (Sequential Bottleneck)
Oprea et al. (2021)	SR-CNN + GBM	否	高 (High Memory Footprint)	高 (High Throughput)
本報告 (Proposed)	Isolation Forest (iForest)	否	極低 (Efficient on ARM)	極高 (Low Latency)

評估關鍵差異與系統取捨

- 標記成本與「冷啟動 **(Cold-start)**」問題：Jokar et al. 與 Buzau et al. 的方案高度依賴標記資料。然而，在實務部署中，獲取準確的「竊電標籤」極其困難且昂貴。Buzau et al. 採用的深度學習方案 (LSTM + MLP) 雖能捕捉長短期記憶，但對於尚未建立完整異常資料庫的電力公司而言，存在嚴重的冷啟動障礙。
- 硬體開銷與邊緣運算挑戰：Oprea et al. 的 SR-CNN 方案雖具備非監督特性，但其卷積架構與梯度提升機 (GBM) 對邊緣端智慧電表的記憶體佔用（Memory Footprint）與硬體需求過高，難以在資源受限的 SoC 設備上實作。
- **Isolation Forest** 的架構優勢：採用 iForest 作為核心引擎，主因在於其非監督式特性。它不需事先定義「異常為何」，而是透過結構特徵隔離異常。其輕量化的二元樹結構使其具備極低的運算成本，是目前 AIoT 邊緣端進行即時異常篩選的最優方案。

3. Isolation Forest 非監督式演算法深論 (Algorithmic Deep Dive)

Isolation Forest 的核心哲學在於「隔離 (Isolation)」而非「描述」。在處理智慧電表的高維度時序資料時，該演算法具備直觀的數學優勢。

解析運作邏輯與數學關聯

演算法透過隨機選取特徵與隨機切割值，構建多棵隔離樹 (iTrees)。資料點在樹狀結構中的路徑長度 (Path Length, h(x)) 與其異常程度成反比：

- 正常點（群集效應）：正常電力消耗行為具有高度的一致性與結構性，藏於密集分布中，需經過多次切割才能被完全隔離，路徑長度較長。
- 異常點（疏離性）：竊電或設備故障產生的電力突波通常遠離主分布。在隨機切割過程中，這類樣本在樹的頂部（淺層）即被分離。

異常分數 (s) 與技術邏輯

系統會計算平均路徑長度，並將其與二元搜索樹 (BST) 的預期平均路徑長度進行對比。明確的技術邏輯為：路徑越短 = 隔離越容易 = 異常分數越高。這種基於空間密度的隔離機制，使其能有效識別出規則式方法難以捕捉的細微用電異常。

4. 特徵工程策略與合成異常驗證 (Feature Engineering & Validation)

電力數據的原始數值（Raw Power Consumption）若未經轉化，難以直接反映用戶行為。本架構導入了精細的特徵萃取流程，並落實隨機種子固定（Seed Fixing）以確保稽查流程的可追溯性與結果可重複性（Reproducibility）。

特徵萃取邏輯

為了建構正常電力消耗的基線（Baseline），我們萃取了以下關鍵特徵：

- 時序動態特徵：透過 Lag (延遲) 與 Rolling Statistics (捲動統計) 捕捉用電趨勢，這對於偵測緩慢下降的竊電行為至關重要。
- 循環規律特徵：納入「小時」與「星期」以反映電力消耗的週期性（Cyclical Nature）。模型藉此學習工業區平日與住宅區週末的差異，有效降低因正常負載變更引起的誤報。

異常注入機制與合成驗證

由於非監督模型缺乏真值（Ground Truth），我們參考 Jokar 等人的技術路徑，透過「合成異常注入」進行量化評估：

- 突波 **(Spikes)**：將電力數值放大 5 倍，模擬非法跨接或設備漏電。
- 驟降 **(Drops)**：將電力數值降至 0.1 倍，模擬透過旁路迴路（Bypass）避開電表計量的典型竊電模式。

5. 實驗結果與技術指標評估 (Experimental Results &

Evaluation)

本研究採用 UCI ElectricityLoad 資料集進行驗證。該資料集收錄了葡萄牙 370 名用戶 於 2011 至 2014 年間的實際電力數據，具備高度的產業代表性。

實驗設定與效能數據

- 實驗對象：用戶 MT_001 之全年度數據 (2013)，總筆數 8,760 筆（小時間隔取樣）。
- 模型配置：污染率 (Contamination) 設為 0.05，對應 5% 的預期異常。

核心評估指標：

- **Precision (精準率)**：衡量「成本效益」。在高達 423 萬具電表的規模下，僅 1% 的誤報率即代表 42,300 次無效的人工稽查成本。因此，高 Precision 代表能顯著降低稽查人力資源的浪費。
- **Recall (召回率)**：衡量「收入回收能力」。越高代表系統能捕捉到更多潛在的竊電行為，降低非技術性損失。
- **F1-Score**：作為不平衡資料集中的關鍵指標，確保系統在降低稽查成本與最大化損失回收之間取得平衡。

視覺化價值評估

透過 Streamlit Dashboard，系統將異常分數轉化為具備時序座標的紅色警示點。這讓稽查人員能即時定位異常發生的具體時間區間，並匯出異常事件 Log 進行實地採證，將分析到行動的滯後時間由「數月」縮短至「分鐘級」。

6. 結論與未來部署藍圖 (Conclusion & Deployment Roadmap)

本技術評估報告論證了 Isolation Forest 方案在降低標記成本與硬體門檻上的突破性表現。該系統不僅具備從 UCI 資料前處理、特徵工程到視覺化監控的端對端完整性，更為未來智慧電網的 AIoT 化提供了清晰的演進路徑。

前瞻部署建議與 Edge 移植策略

- 模型量化與剪枝 **(Quantization & Pruning)**：為了落實邊緣側（Edge Device）部署，建議將訓練好的 iForest 模型進行輕量化封裝，使其能運行於 ARM-based 微控制器，實現在地化即時推論（Inference at the Edge）。這將大幅降低雲端頻寬開銷，並增強用戶用電數據的隱

私保護。

- 外部變數整合：後續優化可引入氣溫、濕度等天氣變數與法定假日資訊。這類變數能精準解釋因空調啟動或節慶引起的非規律性正常用電，進一步優化模型的精準度。

綜上所述，基於 Isolation Forest 的非監督偵測架構，是智慧電力系統在邁向數據驅動轉型過程中，兼具經濟性與技術深度的核心解決方案。